اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (08 نقاط)

الغليسين حمض أميني صيغته: $H_2N–CH_2–COOH$ ، ونقطة تعادله الكهربائي $pH_i \approx 6$.

1. اكتب الصيغة العامة للحمض الأميني، وحدّد فيها الجذر R للغليسين.
2. اكتب صيغة الغليسين في وسط $pH = 2$ ، ثم في وسط $pH = 10$.
3. وُضع الغليسين في جهاز الهجرة الكهربائية عند $pH = 2$. نحو أي قطب يهاجر؟ وعند $pH = 6$؟
4. اكتب معادلة تشكل ثنائي ببتيد من جزيئتي غليسين، وسمِّ الرابطة الناتجة.

التمرين الثاني (12 نقطة)

إنزيم يفقد نشاطه عند معالجته بمادة تكسر الروابط الكبريتية (–S–S–) بين أحماضه الأمينية، رغم أن تتابع أحماضه الأمينية لم يتغير.

1. ما مستويات بنية البروتين؟ عرّف كل مستوى باختصار.
2. فسّر فقدان الإنزيم لنشاطه رغم ثبات بنيته الأولية.
3. بيّن، اعتمادًا على هذا المثال، العلاقة بين بنية البروتين ووظيفته.
4. اذكر عاملين آخرين يمكن أن يغيرا البنية الفراغية للإنزيم.

بالتوفيق

tafawoq.site